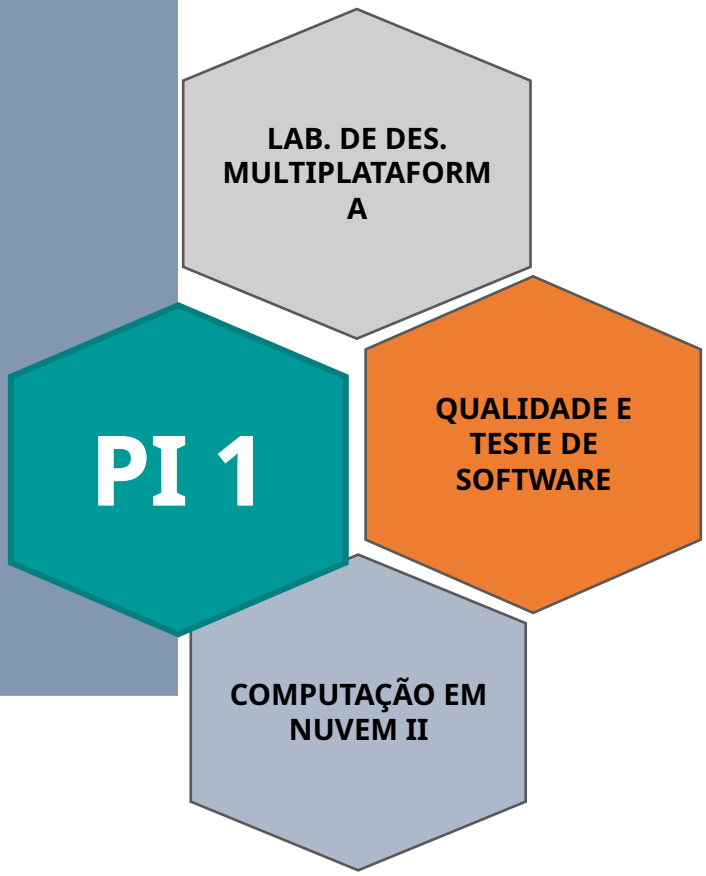
MANUAL PROJETO INTEGRADOR

Ano: 2026-2

DSM

DESENVOLVIMENTO
DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA



Curso Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de Software Multiplataforma (DSM)

---

1. Identificação do Projeto

- **Curso:** Desenvolvimento de Software Multiplataforma
- **Semestre / PI:** 6º Semestre – Projeto Integrador 6 (PI 6)
- **Ano/Semestre Letivo:** _____
- **Tema do Projeto:** Desenvolvimento de Soluções Multiplataforma Escaláveis com Ênfase em Qualidade de Software
- **Microcertificação / Certificação Intermediária:** Desenvolvimento de Soluções Multiplataforma (quando aplicável)
- **Disciplina Norteadora (Disciplina-Chave): Laboratório de Desenvolvimento Multiplataforma**
- **Disciplinas Envolvidas (Satélite):**
  - Computação em Nuvem II
  - Qualidade e Teste de Software
- **Professores Responsáveis:** _____
- **Integrantes do Grupo:** _____
- **Repositório GitHub do Projeto:**
  _____

---

2. Tema, Contexto e Desafio

No cenário atual, soluções de software precisam atender múltiplas plataformas (web, mobile e serviços), garantindo **escalabilidade, confiabilidade, qualidade e manutenibilidade**. Além disso, o mercado exige aplicações testadas, documentadas e preparadas para evolução contínua.

Nesse contexto, o Projeto Integrador do 6º semestre propõe o desafio de **desenvolver uma solução multiplataforma completa**, integrando aplicações web e/ou mobile a serviços em nuvem, com forte ênfase em **qualidade de software, testes e boas práticas de engenharia**.

O projeto representa a **consolidação da formação do estudante**, aproximando-o do nível profissional exigido pelo mercado.

---

3. Objetivos do Projeto

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma solução de software multiplataforma, escalável e testada, integrando computação em nuvem e práticas de qualidade e testes de software.

3.2 Objetivos Específicos

- Integrar aplicações web e/ou mobile a serviços em nuvem avançados;
- Aplicar arquitetura adequada para soluções multiplataforma;
- Implementar estratégias de testes de software;
- Garantir qualidade, confiabilidade e manutenibilidade do sistema;
- Consolidar documentação técnica e portfólio profissional.

---

4. Metodologias Aplicadas

O Projeto Integrador do 6º semestre será desenvolvido utilizando:

- Aprendizagem Baseada em Projetos/Problemas (ABP);
- Estudo de Caso Real;
- Sala de Aula Invertida;
- Métodos de engenharia de software;
- Boas práticas de testes e qualidade de software.

---

5. Estrutura do Projeto (Fases)

As fases do projeto deverão ser executadas de forma organizada, incremental e documentada no GitHub.

Fase 1 – Planejamento da Solução Multiplataforma

Definição do escopo, arquitetura e tecnologias da solução.

Entregáveis:

- Descrição da solução;
- Arquitetura do sistema;
- Organização do repositório.

Fase 2 – Implementação da Solução Multiplataforma

Desenvolvimento das aplicações web, mobile e/ou serviços.

Entregáveis:

- Aplicações funcionais;
- Integração entre plataformas;
- Código organizado.

Fase 3 – Implementação da Infraestrutura em Nuvem

Configuração de serviços avançados de computação em nuvem.

Entregáveis:

- Infraestrutura em nuvem configurada;
- Serviços e APIs disponíveis;
- Configurações de segurança e acesso.

Fase 4 – Testes e Garantia da Qualidade

Planejamento e execução de testes de software.

Entregáveis:

- Plano de testes;
- Testes funcionais e não funcionais;
- Relatórios de qualidade.

Fase 5 – Otimização, Escalabilidade e Validação

Ajustes finais, melhorias e validação do sistema.

Entregáveis:

- Sistema otimizado;
- Evidências de escalabilidade;
- Correções aplicadas.

Fase 6 – Produto Final e Apresentação

Consolidação do projeto e apresentação final.

Entregáveis:

- Solução multiplataforma completa;
- Documentação técnica final;
- Repositório GitHub profissional;
- Apresentação (Pitch).

---

6. Entregáveis por Disciplina

🧩 Disciplina Norteadora – Laboratório de Desenvolvimento Multiplataforma

Objetivo no PI:
Integrar e consolidar a solução multiplataforma do projeto.

Entregáveis obrigatórios:

- Sistema multiplataforma funcional;
- Integração entre aplicações;
- Organização e documentação do projeto.

Evidências no GitHub:

- Código-fonte completo;
- Estrutura organizada;
- README.md profissional.

🧩 Disciplina Satélite – Computação em Nuvem II

Objetivo no PI:
Aplicar conceitos avançados de computação em nuvem.

Entregáveis obrigatórios:

- Infraestrutura em nuvem configurada;
- Serviços escaláveis;
- Monitoramento básico.

Evidências no GitHub:

- Configurações de cloud;
- Scripts ou documentação de infraestrutura.

🧩 Disciplina Satélite – Qualidade e Teste de Software

Objetivo no PI:
Garantir a qualidade do software por meio de testes.

Entregáveis obrigatórios:

- Plano de testes;
- Execução de testes funcionais e não funcionais;
- Relatórios de qualidade.

Evidências no GitHub:

- Pasta `/tests`;
- Relatórios de testes;
- Evidências de execução.

---

7. Tecnologias Utilizadas

- Tecnologias web e mobile
- Serviços avançados de computação em nuvem
- Ferramentas de testes de software
- Git e GitHub

---

8. Testes e Qualidade

Descrição detalhada das estratégias de teste adotadas, resultados obtidos e melhorias realizadas.

---

9. Curricularização da Extensão (quando aplicável)

- **Descrição da ação extensionista:** _____
- **Público-alvo:** _____
- **Impacto social:** _____
- **Carga horária:** _____

---

10. Resultados Obtidos

Descrição da solução final desenvolvida, benefícios gerados, viabilidade técnica e perspectivas de evolução.

---

11. Portfólio Digital (GitHub)

Repositório público contendo:

- Código-fonte completo;
- Documentação técnica;
- Evidências de testes e qualidade;
- README.md estruturado profissionalmente.

---

12. Cronograma e Prazos

```
Etapa | Descrição | Prazo Sugerido
Fase 1 | Planejamento Multiplataforma | Semana 2
Fase 2 | Desenvolvimento | Semana 8
Fase 3 | Infraestrutura em Nuvem | Semana 10
Fase 4 | Testes e Qualidade | Semana 12
Entrega Final | Projeto completo no GitHub | Semana 14
Apresentação | Pitch Final | Semana 15
```

---

13. Apresentação (Pitch)

Apresentação final do projeto aos professores, comunidade acadêmica e, quando aplicável, avaliadores externos, investidores ou parceiros.

---

14. Considerações Finais

Reflexão do grupo sobre a consolidação da formação, maturidade técnica, qualidade do software desenvolvido e preparação para o mercado de trabalho.

15. Referências

Referências técnicas, acadêmicas e materiais utilizados no desenvolvimento do projeto.